

问题二：给定体积分数下导通概率的估计流程

参数 与生成

由体积分数换算根数
 $N_A = \text{round}(\phi L^3 / V_A)$

按假设 A4 随机生成
位置与方向

边界截断折回
得到碎片集合

单次 判定

两两计算表面
最短距离

距离 $\leq \delta$ 连边，
并查集求连通分量

记录本次是否导通
(1 / 0)

统计 估计

重复 $T = 8000$ 次
独立试验

频率估计 $\hat{P} = X/T$
与 Wilson 95% 区间

输出四档体积分数
对应的导通概率